

PEDAGOGICAL OS

Ecosystem Architecture & Ultra-Detailed Roadmap v4.0

Documento Estratégico Integral – Fase 1 (Marzo–Junio 2026)

1. Visión Integral del Ecosistema

Pedagogical OS es un ecosistema pedagógico estructurado en ocho capas interdependientes que permiten evolución progresiva sin comprometer estabilidad.

- Currículo estructurado versionado
- Generador adaptativo IA
- Motor evaluación automática
- Base longitudinal multi-año
- Motor predictivo futuro
- Interfaz docente
- Interfaz institucional
- Interfaz padres

2. Estado Actual del Sistema

Las capas curriculares y el motor evaluativo están ampliamente implementados bajo arquitectura DDD + Layered.

- indicator_result como snapshot por periodo
- Consolidation engine operativo
- Roles institucionales modelados
- Tests pasando
- Migraciones controladas

3. Objetivo Estratégico Fase 1

Consolidar gobernanza institucional, habilitar interfaz docente y preparar el sistema para piloto real en julio 2026.

- Cierre y reapertura auditados
- Dashboard docente funcional
- Carga masiva escalable
- Integración IA mínima controlada

4. Marzo – Gobernanza Profunda

- Use case CloseAcademicPeriod con validaciones estrictas
- Use case ReopenAcademicPeriod con motivo obligatorio
- Tabla academic_period_event para auditoría
- Bloqueo override si periodo cerrado
- Tests negativos obligatorios

5. Abril – Interfaz Docente

- Arquitectura frontend modular
- Dashboard estudiantes e indicadores
- Visualización estado periodo
- Override con confirmación doble
- Simulación flujo docente completo

6. Mayo – Operación Real

- Importación masiva estudiantes
- Carga batch evidencias
- Optimización índices
- Stress testing 1200 estudiantes
- Validación multi-periodo histórica

7. Junio – IA Controlada y Freeze

- Endpoint generador actividades
- Tabla ai_activity_log
- Botón UI generar actividad
- Freeze total pre-piloto
- Documentación completa

8. Evolución Post-Piloto

- Base longitudinal avanzada
- Motor predictivo de riesgo
- Interfaz padres
- Escalabilidad multi-institución
- Analítica avanzada por cohorte